



EVALUACIÓN PARCIAL

Asignatura

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Docente: Ma. Yan Casayco Contreras

Fecha: 8 de octubre del 2026

Apellidos y nombres: _____

CONSIGNA

Una empresa de cualquier rubro desea contar con una aplicación web moderna que permita a sus clientes consultar de manera clara, rápida y atractiva la información relacionada con sus productos o servicios.

El estudiante deberá seleccionar libremente el tipo de empresa que utilizará como contexto para su propuesta. Por ejemplo:

- Tienda de ropa.
- Restaurante.
- Hotel.
- Gimnasio.
- Clínica.
- Agencia de viajes.
- Librería.
- Empresa de tecnología.
- Empresa de servicios profesionales.
- Centro deportivo.
- Tienda de productos electrónicos.
- U otra empresa propuesta por el estudiante.

La empresa deberá contar con una API REST desarrollada y desplegada en Render, la cual será utilizada como fuente de información para la aplicación web.

La API deberá contener un recurso principal de productos y, adicionalmente, deberá incorporar varios recursos o tablas relacionadas que permitan representar información propia del negocio.

Por ejemplo, una empresa podría implementar:

- Productos
- Categorías
- Clientes
- Pedidos
- Servicios
- Promociones

Los recursos exactos dependerán del tipo de empresa seleccionado por el estudiante. El reto consiste en desarrollar una aplicación web que consuma dinámicamente la información proporcionada por la API, procese los datos y los presente mediante una interfaz amigable, moderna y responsive.

El estudiante podrá utilizar el lenguaje, framework o biblioteca frontend que considere conveniente, por ejemplo:

- HTML, CSS y JavaScript.
- TypeScript.
- React.
- Vue.
- Angular.
- Otra tecnología frontend.

La solución deberá demostrar la capacidad del estudiante para diseñar una API REST con diferentes recursos, desplegarla en Render e integrar dicha API con una aplicación frontend.

1. ANÁLISIS DE USUARIOS

Identificar como mínimo dos tipos de usuarios que utilizarían la aplicación web.

Por ejemplo:

- Cliente que desea consultar productos.
- Cliente que desea conocer precios.
- Cliente que desea buscar productos por categoría.
- Cliente que desea consultar promociones.
- Cliente que desea revisar el detalle de un producto.
- Cliente que desea realizar o consultar pedidos.
- Cliente que desea contratar un servicio.

Para cada tipo de usuario se deberá identificar:

- ¿Quién es?
- ¿Qué necesita?
- ¿Qué problema presenta?
- ¿Qué información consulta?
- ¿Qué acciones realizará dentro de la aplicación?

Se deberán presentar los correspondientes User Persona.

2. PROPUESTA DE VALOR

Diseñar una propuesta de aplicación que responda a las necesidades identificadas en los User Persona.

La propuesta deberá explicar:

- ¿Qué empresa se ha seleccionado?
- ¿Qué problema busca resolver la aplicación?
- ¿Quiénes utilizarán la aplicación?
- ¿Qué información necesitan los usuarios?
- ¿Qué funcionalidades proporcionará?
- ¿Qué recursos de la API serán utilizados?
- ¿Qué elementos diferencian la propuesta de una aplicación básica de consulta?

La aplicación deberá plantear una solución coherente con el contexto de la empresa seleccionada.

3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA API REST

El estudiante deberá desarrollar una API REST propia, la cual deberá ser desplegada en Render.

Los recursos deberán guardar relación lógica con el negocio seleccionado.

No es obligatorio utilizar exactamente estos recursos. El estudiante deberá definir las tablas o recursos de acuerdo con la empresa seleccionada.

4. CONSUMO DE LA API

La aplicación frontend deberá consumir obligatoriamente la API REST desarrollada por el estudiante y desplegada en Render.

La información deberá obtenerse mediante solicitudes HTTP y procesarse dinámicamente en el frontend.

El estudiante deberá demostrar:

- Consumo de diferentes endpoints.
- Procesamiento de respuestas HTTP.
- Manejo de datos JSON.
- Presentación dinámica de información.
- Uso de parámetros cuando corresponda.
- Manejo de errores.
- Estados de carga.
- Mensajes cuando no existan datos.
- Manejo de respuestas incorrectas o problemas de conexión.

Los datos obtenidos desde la API no deberán escribirse manualmente en las vistas del frontend.

La aplicación deberá demostrar el consumo de más de un recurso de la API.

5. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS

La aplicación deberá incluir como mínimo las siguientes funcionalidades:

- Inicio
- Catálogo de productos
- Consulta de información relacionada
- Búsqueda y filtros
- Detalle
- Carrito de compras

6. INTERFAZ DE USUARIO

La aplicación deberá presentar una interfaz:

- Moderna, ordenada e intuitiva.
- Responsive, adaptable a celular, tablet y computadora.
- Con adecuada jerarquía visual.
- Con navegación clara.
- Con componentes visuales coherentes.
- Con mensajes apropiados para el usuario.
- Con estados de carga claramente identificables.
- Con mensajes de error o ausencia de información.

El estudiante podrá utilizar libremente la tecnología frontend seleccionada.

7. INTEGRACIÓN FRONTEND + API

La aplicación deberá establecer correctamente la comunicación entre el frontend y la API REST desplegada en Render.

Durante el informe y la exposición, el estudiante deberá explicar:

- Cómo está estructurada la API.
- Qué recursos o tablas fueron implementados.
- Qué endpoints fueron desarrollados.
- Cómo se realiza la comunicación mediante HTTP.
- Cómo el frontend obtiene los datos.
- Cómo se procesan las respuestas JSON.
- Cómo se presentan los datos en la interfaz.
- Cómo se manejan los errores y estados de carga.

Se deberá evidenciar la comunicación entre el frontend y la API.

8. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto deberá presentar una estructura organizada y coherente con la tecnología utilizada.

No se exige una estructura única. Se evaluará que la organización permita identificar claramente las responsabilidades de cada componente.

Por ejemplo, dependiendo de la tecnología utilizada, se podrían organizar:

- Componentes.
- Vistas.
- Servicios.
- Modelos.
- Utilidades.
- Archivos de configuración.
- Recursos estáticos.
- Funciones para consumo de API.

La estructura deberá facilitar el mantenimiento y comprensión del proyecto.

9. DESPLIEGUE

El estudiante deberá presentar evidencia del funcionamiento de:

API: La API deberá estar desplegada y accesible mediante Render.

Aplicación frontend: La aplicación web deberá encontrarse disponible mediante un medio de despliegue definido por el estudiante.

10. EVIDENCIAS DEL PROCESO

El estudiante deberá adjuntar evidencias que permitan verificar el desarrollo del proyecto, con capturas y explicaciones del código.

11. EXPOSICIÓN DEL PROYECTO

El estudiante deberá realizar una exposición del trabajo desarrollado, explicando todos los puntos desarrollados, frameworks, tecnologías y algoritmos utilizados

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- La empresa puede pertenecer a cualquier rubro, siempre que el modelo de datos sea coherente con el negocio seleccionado.
- El recurso Productos es obligatorio y constituye el catálogo principal de la aplicación.
- Además de Productos, se deberán implementar como mínimo tres recursos o tablas adicionales en la API.
- Los recursos adicionales deberán tener relación con el contexto de la empresa.
- La aplicación frontend deberá consumir varios endpoints de la API.
- No se permitirá que la información principal de la aplicación sea ingresada manualmente en las vistas.
- Los datos deberán obtenerse dinámicamente mediante solicitudes HTTP.
- La API deberá estar desplegada en Render.
- La aplicación deberá demostrar una integración funcional entre Frontend + API REST.
- La exposición deberá demostrar tanto el funcionamiento de la aplicación como las decisiones técnicas tomadas durante el desarrollo.